

Laboratorio práctico: Patrones de cadenas, clasificación y agrupación

En este laboratorio, revisará algunos problemas de práctica de SQL que le brindarán experiencia práctica con patrones de cadenas, ordenación de conjuntos de resultados y agrupación de conjuntos de resultados.

Base de datos utilizada en este laboratorio

La base de datos utilizada en este laboratorio es interna. Trabaja con una base de datos de RR. HH. de ejemplo. Este esquema consta de cinco tablas: EMPLOYEES, JOB_HISTORY, JOBS, DEPARTMENTS y LOCATIONS. Cada tabla contiene varias filas de datos de ejemplo. El siguiente diagrama muestra las tablas de la base de datos de RR. HH.

SAMPLE HR DATABASE TABLES

EMPLOYEES

EMP_ID	F_NAME	L_NAME	SSN	B_DATE	SEX	ADDRESS	JOB_ID	SALARY	MANAGER_ID	DEP_ID
E1001	John	Thomas	123456	1976-01-09	M	5631 Rice, Oak Park, IL	100	100000	30001	2
E1002	Alice	James	123457	1972-07-31	F	980 Berry Ln, Elgin, IL	200	80000	30002	5
E1003	Steve	Wells	123458	1980-08-10	M	291 Springs, Gary, IL	300	50000	30002	5

JOB_HISTORY

EMPL_ID	START_DATE	JOBS_ID	DEPT_ID
E1001	2000-01-30	100	2
E1002	2010-08-16	200	5
E1003	2016-08-10	300	5

JOBS

JOB_IDENT	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
100	Sr. Architect	60000	100000
200	Sr. Software Developer	60000	80000
300	Jr. Software Developer	40000	60000

DEPARTMENTS

DEPT_ID_DEP	DEP_NAME	MANAGER_ID	LOC_ID
2	Architect Group	30001	L0001
5	Software Development	30002	L0002
7	Design Team	30003	L0003
5	Software	30004	L0004

LOCATIONS

LOC_ID	DEP_ID_LOC
L0001	2
L0002	5
L0003	7

--Recupere todos los empleados cuya dirección esté en Elgin, IL

```
SELECT F_NAME, L_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE ADDRESS LIKE '%Elgin, IL%';
```

--Recupere todos los empleados que nacieron durante la década de 1970.

```
SELECT F_NAME, L_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE B_DATE LIKE '197%';
```

--Recupere todos los empleados del departamento 5 cuyo salario esté entre 60000 y 70000.

```
SELECT *  
FROM EMPLOYEES  
WHERE (SALARY BETWEEN 60000 AND 70000) AND DEP_ID = 5;
```

--Recupere una lista de empleados ordenada por ID de departamento.

```
SELECT F_NAME, L_NAME, DEP_ID  
FROM EMPLOYEES  
ORDER BY DEP_ID;
```

--Recupere una lista de empleados ordenados en orden descendente por ID de departamento y dentro de cada departamento ordenados alfabéticamente en orden descendente por apellido.

```
SELECT F_NAME, L_NAME, DEP_ID  
FROM EMPLOYEES  
ORDER BY DEP_ID DESC, L_NAME DESC;
```

--En el problema 2 de SQL (Ejercicio 2, Problema 2), utilice el nombre del departamento en lugar del ID del departamento. Obtenga una lista de empleados ordenada por nombre de departamento y, dentro de cada departamento, ordenada alfabéticamente en orden descendente por apellido.

```
SELECT D.DEP_NAME, E.F_NAME, E.L_NAME  
FROM EMPLOYEES as E, DEPARTMENTS as D  
WHERE E.DEP_ID = D.DEPT_ID_DEP  
ORDER BY D.DEP_NAME, E.L_NAME DESC;
```

--Para cada ID de departamento, recupere el número de empleados del departamento.

```
SELECT DEP_ID, COUNT(*)  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEP_ID;
```

-2-Para cada departamento, recupere el número de empleados del departamento y el salario promedio de los empleados del departamento.

```
SELECT DEP_ID, COUNT(*), AVG(SALARY)  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEP_ID;
```

-3-Etiquete las columnas calculadas en el conjunto de resultados del problema SQL 2 (Ejercicio 3, Problema 2) como NUM_EMPLOYEES y AVG_SALARY.

```
SELECT DEP_ID, COUNT(*) AS "NUM_EMPLOYEES", AVG(SALARY) AS "AVG_SALARY"  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEP_ID;
```

-4-En el problema 3 de SQL (Ejercicio 3 Problema 3), ordene el conjunto de resultados por Salario Promedio.

```
SELECT DEP_ID, COUNT(*) AS "NUM_EMPLOYEES", AVG(SALARY) AS "AVG_SALARY"  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEP_ID  
ORDER BY AVG_SALARY;
```

-5-En el problema 4 de SQL (Ejercicio 3, Problema 4), limite el resultado a los departamentos con menos de 4 empleados.

```
SELECT DEP_ID, COUNT(*) AS "NUM_EMPLOYEES", AVG(SALARY) AS "AVG_SALARY"  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEP_ID  
HAVING count(*) < 4  
ORDER BY AVG_SALARY;
```